

AG

ANTIGRAVITY

Plataforma de Investigación Algorítmica con IA Supervisada

Laboratorio Académico de Validación Segura de Sistemas Algorítmicos Asistidos por IA

Autor: David Bazaga Domínguez · Curso: IA práctica para crear soluciones de negocio con Antigravity

JASÓN FORMACIÓN · Profesora: Angélica Ortiz · 30/03/2026 – 09/06/2026

121 Tests Passed

approved_for_real = False

SHA-256 Traceability

El Desafío: Validar Sistemas Algorítmicos con Seguridad

PROBLEMAS QUE MOTIVARON EL PROYECTO

-  Backtests optimistas por sobreajuste a datos históricos
-  IA que toma decisiones autónomas sin supervisión humana
-  Ausencia de validación estadística de significancia
-  Riesgo de ruina no cuantificado antes de ir a producción
-  Trazabilidad insuficiente en decisiones algorítmicas

ANTIGRAVITY: LABORATORIO DE VALIDACIÓN (No trading automático)

-  Validación estadística rigurosa con BacktestValidator
-  AI Validator Contracts: IA asesora, humanos aprueban
-  Monte Carlo con 10K simulaciones de ruina financiera
-  RiskEngine obligatorio antes de cualquier aprobación
-  SHA-256 en cada paso del pipeline de análisis

Arquitectura del Sistema

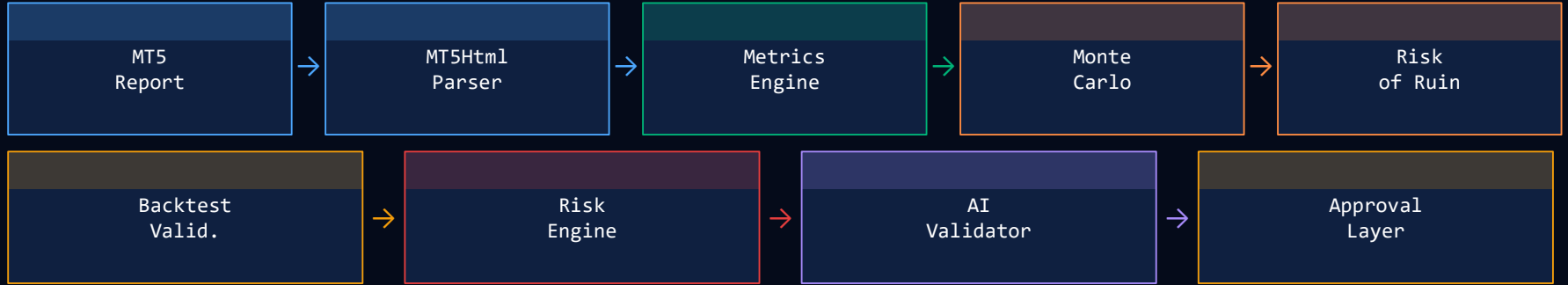


ARQUITECTURA VISUAL DE ANTIGRAVITY

```
approved_for_real = False
ALLOW_REAL_EXECUTION = False
```

FASE 4.4 COMPLETADA

PIPELINE PRINCIPAL – ANÁLISIS SIN EJECUCIÓN REAL



Paper Trading Sandbox · No real execution · approved_for_real = False

INVARIANTES DE SEGURIDAD

- ⊗ La IA no decide
- ⊗ La IA no ejecuta
- ⊗ RiskEngine obligatorio
- ⊗ Aprobación humana obligatoria

121

Tests Passed

10K

Monte Carlo

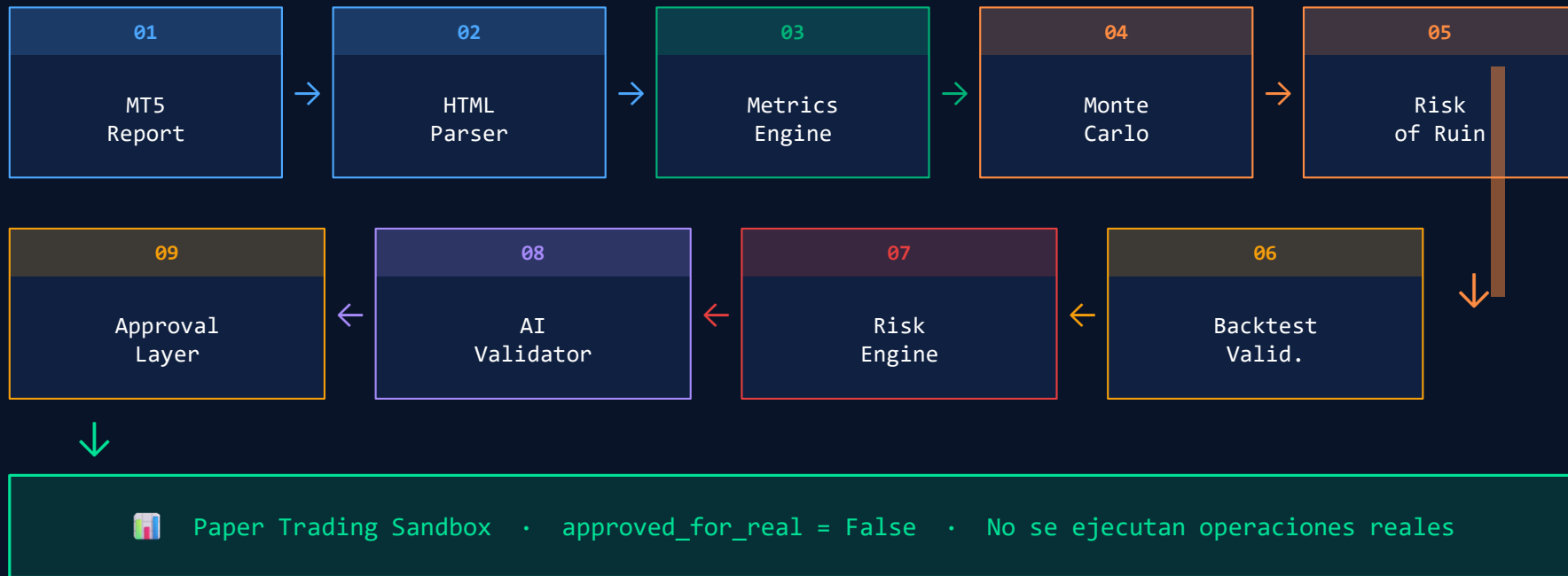
SHA

Trazabilidad

0

Real Trades

Pipeline de Análisis Completo



Componentes Implementados



FastAPI

API REST asíncrona · Alta performance



SQLite

Persistencia de métricas y resultados



Metrics Engine

Sharpe, Drawdown, Win Rate, Profit Factor



Monte Carlo

Simulación estadística que evalúa 10.000 escenarios posibles para cuantificar el riesgo



BacktestValidator

Sistema que comprueba si los resultados históricos son fiables y no producto del azar



RiskEngine

Motor de reglas que verifica automáticamente que una estrategia cumple los requisitos de seguridad



AI Validator Contracts

Asistente de análisis que aporta contexto pero no toma decisiones ni ejecuta operaciones



SHA-256 Traceability

Firma digital que garantiza la trazabilidad e inmutabilidad de cada decisión del pipeline

Metrics Engine

Motor de cálculo de métricas financieras extraídas de reportes MT5 con validación matemática completa.

Sharpe Ratio

$$E[R] / \sigma[R]$$

Rentabilidad ajustada al riesgo

Max Drawdown

$$\max(\text{peak} - \text{trough})$$

Pérdida máxima histórica

Win Rate

$$\text{wins} / \text{total_trades}$$

Porcentaje de operaciones ganadoras

Profit Factor

$$\text{gross_profit} / \text{gross_loss}$$

Relación beneficio / pérdida bruta

Expected Payoff

$$\text{avg_win} \times \text{wr} - \text{avg_loss} \times \text{lr}$$

Ganancia esperada por operación

Recovery Factor

$$\text{net_profit} / \text{max_drawdown}$$

Capacidad de recuperación

Simulación & Análisis de Ruina

Monte Carlo Engine

10,000

simulaciones por estrategia

Bootstrap

resmuestreo de trades reales

Distribución

de equity curves generadas

Percentil 5%

escenario pesimista de referencia

Percentil
95%

escenario optimista de referencia

Risk of Ruin



Probabilidad de pérdida total del capital



Función de umbral configurable por estrategia



Validado contra datos históricos de MT5



Gate de aprobación: RoR < umbral definido



Resultados auditables con hash SHA-256

Si Risk of Ruin supera el umbral → estrategia RECHAZADA automáticamente

BacktestValidator

Garantiza que los resultados históricos son estadísticamente significativos y no producto del azar o sobreajuste.



PASS

Mínimo de Trades

Requiere $n \geq 30$ operaciones para validez estadística



PASS

Significancia Estadística

Test t de Student sobre la distribución de retornos



PASS

Sesgo de Supervivencia

Detección de curva de equity artificialmente suavizada



PASS

Overfitting Check

Ratio in-sample vs out-of-sample performance decay



PASS

Consistencia Temporal

Validación sobre múltiples períodos de mercado



PASS

Trade Distribution

Análisis de outliers y dependencia entre trades

Rol Supervisado de la Inteligencia Artificial



IA — Rol Asesor



Analiza el conjunto de métricas calculadas



Genera recomendación fundamentada con score



Identifica patrones de riesgo en la estrategia



Emite informe estructurado para revisión humana



Sugiere parámetros de mejora (no los aplica)



IA — Lo que NO puede hacer



Tomar decisiones de trading por sí sola



Modificar `approved_for_real` a True



Ejecutar o simular órdenes reales en MT5



Sobreescribir los resultados del RiskEngine



Saltarse la capa obligatoria de aprobación humana



La IA analiza. El RiskEngine valida. El humano decide. · AI Validator Contract: rol, límites y obligaciones de la IA definidos en código

Garantías de Seguridad No Negociables

⌚ `approved_for_real = False`

Ninguna estrategia puede ser marcada para ejecución real sin proceso completo

⌚ `ALLOW_REAL_EXECUTION = False`

Flag global que bloquea toda ejecución real a nivel de sistema

⌚ `La IA no decide`

La IA genera análisis; la decisión final es exclusivamente humana

⌚ `La IA no ejecuta`

Ningún componente de IA tiene acceso a conectores de ejecución real

⌚ `RiskEngine obligatorio`

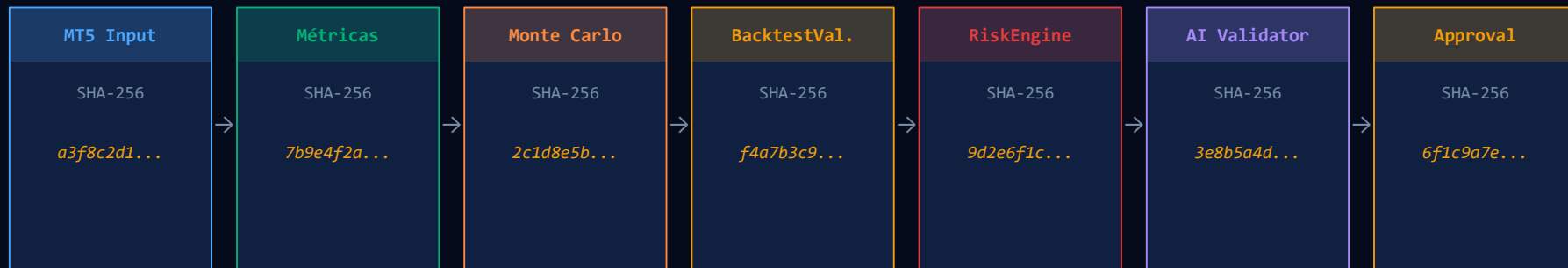
Toda estrategia debe pasar el RiskEngine antes de cualquier aprobación

⌚ `Aprobación humana obligatoria`

Ningún proceso automatizado puede completar el Approval Layer

Auditoría Criptográfica del Pipeline

Cada paso del pipeline genera un hash SHA-256 que garantiza la integridad y trazabilidad de los resultados.



Beneficios del esquema de trazabilidad

Inmutabilidad

Los resultados no pueden alterarse sin invalidar el hash

Auditabilidad

Cualquier paso puede verificarse independientemente

Reproducibilidad

Los mismos inputs siempre producen el mismo hash

Suite de Pruebas: 121 Tests Passed

121

Tests Passed

0 Failed • 0 Skipped

24

Metrics Engine

18

Monte Carlo

22

BacktestValidator

19

RiskEngine

15

AI Contracts

19

SHA-256 / API

Cobertura por componente

Metrics Engine — 24 tests

Monte Carlo — 18 tests

BacktestValidator — 22 tests

RiskEngine — 19 tests

AI Contracts — 15 tests

SHA-256 / API — 19 tests

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS PARA USUARIOS Y ANALISTAS

ALLOW_REAL = False

121 TESTS PASSED

Estado final

OBSERVATION

Demo: degradado por baja confianza

RiskEngine

BLOCKED

R1 bloquea ejecución real

AI Validator

INFO

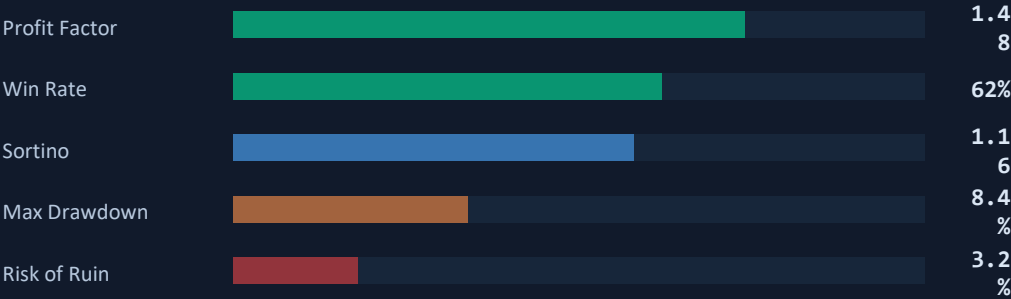
Explicativo, no vinculante

Operaciones reales

0

Sistema académico seguro

MÉTRICAS DE ESTRATEGIA



DECISIONES DEL SISTEMA

SHA-256 Traceability	OK
Metrics Engine	RECALCULATED
Monte Carlo	LOW CONF.
BacktestValidator	OBSERVATION
RiskEngine	BLOCKED
AI Validator	HUMAN REVIEW

⌚ La IA no decide · ⌚ La IA no ejecuta · ⌚ No bypass RiskEngine · ALLOW_REAL_EXECUTION = False · approved_for_real = False

Regla fallida: ⌚ R2_APPROVAL_REQUIRED — El dashboard demuestra flujo de validación académica sin ejecutar operaciones reales

DEMO FUNCIONAL – RESULTADO DEL PIPELINE ACADÉMICO

Pipeline completo ejecutado · 2026-06-03 · Fase 4.4 Académica

FASE 4.4

1000 Sim. MC

approved=False

PIPELINE EJECUTADO – 6 PASOS



BacktestValidator OBSERVATION Demo funcional	RiskEngine BLOCKED Demo funcional	Monte Carlo (1000 sim) LOW CONF. Demo funcional	Operaciones Reales 0 Demo funcional
---	--	--	--

MÉTRICAS MT5 – INFORME PARSEADO		
Profit Factor		2.61
Win Rate		76.7 %
Max Drawdown		8.45 %
Sharpe Ratio		1.87

Fuente: sample_mt5_report · SHA-256: 0a9059d1845a7d...

MÉTRICAS RECALCULADAS – METRICS ENGINE	
Profit Factor	3.3997
Win Rate	60.0%
Sortino Ratio	1.3965
Max Daily Loss	0.96%

Recálculo independiente · Expectancy: 51.99 · Max racha pérd.: 1

⌚ La IA no decide · ⌚ La IA no ejecuta · ALLOW_REAL_EXECUTION = False · approved_for_real = False ← IMMUTABLE

BacktestValidator: OBSERVACIÓN — Sortino débil (1.40 < 1.50) · Baja confianza Monte Carlo (<30 trades demo)

Próximas Fases de Desarrollo

FASE 2



RemoteAPIValidator

Validación de estrategias vía API remota para entornos distribuidos

FASE 2



Telegram Approval Layer

Capa de aprobación humana integrada con bot de Telegram

FASE 3



Gatekeeper MT5

Capa de control definitiva antes del conector con MetaTrader 5

FASE 3



Paper Trading Sandbox

Entorno completo de simulación sin riesgo de capital real

FASE 4



TradingView Integration

Integración de señales y charts desde la plataforma TradingView · Nota: Todas las fases mantienen IA supervisada, aprobación humana y sin ejecución real automática.

Aprendizajes y Resultados

Competencias desarrolladas durante el curso: IA práctica para crear soluciones de negocio con Antigravity



Diseño de arquitecturas seguras con IA: separación de responsabilidades y principio Human-in-the-Loop



Testing automatizado riguroso: 121 pruebas superadas garantizando que todas las invariantes de seguridad se mantienen



Validación estadística mediante Monte Carlo: simulación de miles de escenarios para cuantificar el riesgo de forma matemática



Auditoría documental con SHA-256 y gobernanza de riesgos: trazabilidad completa e inmutable de cada decisión del pipeline



Uso responsable de IA: desarrollo de contratos que definen el rol asesor de la IA, nunca decisor ni ejecutor autónomo

ANTIGRAVITY

Proyecto académico de valor real: de la idea inicial del Gatekeeper a un laboratorio de validación segura con IA responsable



Arquitectura profesional diseñada con seguridad en la base: Antigravity NO es trading automático, es un laboratorio académico de validación



121 tests verifican que todas las invariantes se mantienen en todo momento



Validación estadística rigurosa elimina estrategias con rendimiento espurio



10,000 simulaciones Monte Carlo cuantifican el riesgo antes de cualquier aprobación



Supervisión humana como principio central: la IA analiza, el RiskEngine valida, el humano decide · SHA-256 garantiza trazabilidad completa